

Sırrı Kaan Oğuzkan

linkedin.com/in/kaan-oguzkan

github.com/kaanoguzkan

E-Mail : kaan.oguzkan@ug.bilkent.edu.tr

kaanoguzkan.com

ORCID: 0009-0000-3272-7333

AUSBILDUNG

- **Bilkent Universität** Ankara, Türkei
B.Sc. Informatik (Computer Engineering) Sep. 2023 – heute

BERUFSERFAHRUNG

- **JotForm** Ankara, Türkei
Praktikant Software-Entwicklung Juni 2026 - Aug. 2026
 - **Element-Registry-Architektur:** Plugin-Contract-Architektur für einen Drag-and-Drop-E-Mail-Builder (**React 18, TypeScript, Redux**) entworfen, bei der **20** Content-Block-Typen über Canvas, Panel, Vorschau und Exporter hinweg eine einzige typisierte Schnittstelle teilen; neue Blöcke erforderten so **keine** Änderung bestehender Konsumenten.
 - **Bulk-Send-Pipeline:** Asynchrone Bulk-E-Mail-Pipeline (PHP, MySQL, Redis) gebaut, mit einem Cron-Worker, der über gestückelte SMTP-Sitzungen (**25** Empfänger/Batch) versendet, und einem timeoutbasierten Reclaim-Mechanismus (**900 s**) für hängende Batches.
- **Alkan Lab für Bioinformatik und Computational Genomics** Ankara, Türkei
Studentische Hilfskraft (ehrenamtlich) Feb. 2026 - heute
 - **CuCLARK GPU- & CUDA-Modernisierung:** CuCLARK (GPU-Metagenom-Klassifikator, urspr. CUDA 7.5 / Single-Arch) geforkt und modernisiert; auf **CUDA 11.8** aktualisiert, mit Multi-Arch-Support für **10** GPU-Generationen (Kepler **sm_35** bis Hopper **sm_90**, u. a. K80, V100, A100, RTX 30xx/40xx, H100).
 - **Build-System & Containerisierung:** Legacy-`install.sh` durch einen **CMake-3.20**-Build (C++17, CUDA 14, optional OpenMP) ersetzt und ein Multi-Arch-Dockerfile verfasst (veröffentlicht als `alkanlab/cuclark`); einheitliche CLI mit **6** Unterbefehlen ergänzt, die die ursprünglichen Skripte kapselt.
 - **Batch-Klassifikations-Pipeline:** Byte-Offset-Batching-Bug diagnostiziert, der bei kleinen Eingaben doppelte Read-Zuordnungen verursachte; List-Mode-Pipeline mit Resume, Crash-Recovery-Blacklist und Fortschrittsüberwachung gebaut, die **3000+** FASTA-Dateien in einem einzigen DB-Ladevorgang klassifiziert.
- **Look & Cash** Ankara, Türkei
Werkstudent Software-Entwicklung Feb. 2025 - Okt. 2025
 - **Ticket-basiertes Support-System:** Ticket-Workflow für Web/Mobile entwickelt (Priorität, Kommentare, Anhänge, Status). **13** REST-Endpunkte, **4** Ticket-Zustände und **5** Admin-Aktionen ausgeliefert; durchschnittliche Bearbeitungszeit der Admins durch Massenaktionen und bessere Filter um **25 %** reduziert.
 - **Echtzeit-Support-Chat (Mobile):** Echtzeit-Ticket-Chat auf Mobile mit Backend-Persistenz und State-Sync implementiert; **300 ms** p95-Zustellung und **99,5 %** Erfolgsrate bei **150** parallelen Sitzungen erreicht.
 - **Reporting & Diagrammerstellung:** KPI-Reporting-APIs auf MongoDB (Tickets, Kampagnen, Scans, Benachrichtigungen) mit Datums- und Kampagnenfiltern entwickelt. **14** Dashboard-Datensätze für **4** Diagrammtypen erzeugt; Reportzeit durch Indizierung von **6,2 s** auf **1,9 s** reduziert.

PROJEKTE

- **osguide.org — Interaktive Lernplattform für Betriebssysteme:** Interaktive Plattform (**React, TypeScript, Vite**) entwickelt, die sich am CS342-Lehrplan der Bilkent orientiert.
 - **Von Konzept zu Simulator:** Pro Thema einen dreistufigen Lernfluss entworfen — Konzepterklärung, Animation und interaktiver Simulator — der zentrale Betriebssystemthemen wie Scheduling, Speicherverwaltung und Synchronisation abdeckt.
- **NutriApp — Plattform für Mahlzeitenempfehlungen:** Backend-Dienste für eine Meal-Planning-App im Amazon University Engagement Program entwickelt.
 - **Serverless-REST-APIs:** **16** REST-Endpunkte auf AWS Lambda implementiert; **People's Choice Award** gewonnen, **Platz 1 von 7** Teams.

KENNTNISSE

- **Programmiersprachen:** C++, TypeScript, JavaScript, PHP, Java
- **Frameworks & Tools:** React, Redux, Node.js, AWS Lambda, CUDA, Docker, Git
- **Datenbanken:** MongoDB, DynamoDB, MySQL, Redis